$$= 8x^3 + 12x^2 - 24x - 10x^2 - 15x + 30$$

$$= 8x^3 + 2x^2 - 39x + 30$$

மாற்றுமுறையாக கெழுக்களைப் பிரித்துப் பெருக்கும் முறையைப் பயன்படுத்தலாம்.

	2	+3	-6
		+4	-5
	−10	−15	+30
8	+12	−24	
8	+2	−39	+30

$\therefore \quad (4x - 5)(2x^2 + 3x - 6) = 8x^3 + 2x^2 - 39x + 30$

பயிற்சி 3.1

1. பின்வரும் கோவைகளில் எவை பல்லுறுப்புக் கோவைகளாகும்? பல்லுறுப்புக் கோவை இல்லை எனில், அதற்கான காரணம் கூறுக.

   (i) $\frac{1}{x^2} + 3x - 4$ (ii) $x^2(x - 1)$

   (iii) $\frac{1}{x}(x + 5)$ (iv) $\frac{1}{x^{-2}} + \frac{1}{x^{-1}} + 7$

   (v) $\sqrt{5}\,x^2 + \sqrt{3}\,x + \sqrt{2}$ (vi) $m^2 - \sqrt[3]{m} + 7m - 10$

2. பின்வரும் ஒவ்வொரு பல்லுறுப்புக் கோவையிலும் x^2 *மற்றும்* x-இன் கெழுக்களைக் காண்க.

   (i) $4 + \frac{2}{5}x^2 - 3x$ (ii) $6 - 2x^2 + 3x^3 - \sqrt{7}\,x$

   (iii) $\pi x^2 - x + 2$ (iv) $\sqrt{3}\,x^2 + \sqrt{2}\,x + 0.5$

   (v) $x^2 - \frac{7}{2}x + 8$

3. பின்வரும் பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் படியைக் காண்க.

   (i) $1 - \sqrt{2}\,y^2 + y^7$ (ii) $\frac{x^3 - x^4 + 6x^6}{x^2}$

   (iii) $x^3(x^2 + x)$ (iv) $3x^4 + 9x^2 + 27x^6$

   (v) $2\sqrt{5}\,p^4 - \frac{8p^3}{\sqrt{3}} + \frac{2p^2}{7}$

4. பின்வரும் பல்லுறுப்புக் கோவைகளைத் திட்ட வடிவில் மாற்றி எழுதுக.

   (i) $x - 9 + \sqrt{7}\,x^3 + 6x^2$ (ii) $\sqrt{2}\,x^2 - \frac{7}{2}x^4 + x - 5x^3$

   (iii) $7x^3 - \frac{6}{5}x^2 + 4x - 1$ (iv) $y^2 + \sqrt{5}\,y^3 - 11 - \frac{7}{3}y + 9y^4$

3 Algebra_TM_T1.indd 94 02/12/2022 20:29:28